

TRAININGSLEHRE KOMPAKT

Anpassung und Trainingsprinzipien, Belastungsnormative, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination, Regeneration und Trainingsplanung – mit Diagrammen, Merkhilfen, Prüfungsfallen und Videos per QR-Code

20

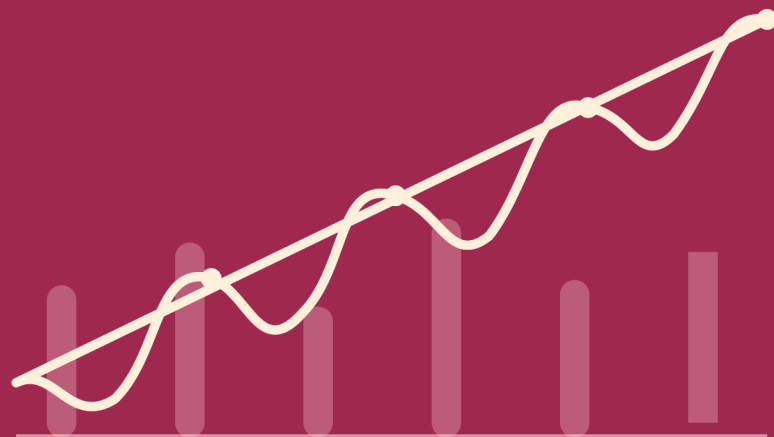
Kapitel

20

Diagramme

60

Prüfungsfragen



INHALT

Bevor du loslegst

Teil 1 · Grundlagen

- 1 Training und Anpassung
- 2 Superkompensation und Erholung
- 3 Trainingsprinzipien
- 4 Belastungsnormative
- 5 Motorische Fähigkeiten
- 6 Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung

Teil 2 · Kraft

- 7 Kraft: Arten und Kontraktionsformen
- 8 Krafttrainingsmethoden
- 9 Krafttraining in der Praxis

Teil 3 · Ausdauer

- 10 Ausdauer und Energiebereitstellung
- 11 Ausdauermethoden
- 12 Intensität steuern

Teil 4 · Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination

- 13 Schnelligkeit
- 14 Beweglichkeit und Dehnen
- 15 Koordination

Teil 5 · Planung und Praxis

- 16 Aufwärmen, Regeneration, Muskelkater
- 17 Periodisierung und Trainingsplanung
- 18 Langfristiger Leistungsaufbau
- 19 Gesundheitssport und Bewegungsempfehlungen
- 20 Moderne Trainingsformen

Anhang

- A Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick
- B Fachbegriffe von A bis Z
- C Quellen

Die Reihe & der Autor

BEVOR DU LOSLEGST

Dieses Buch erklärt, **wie Training wirkt und wie man es plant**: von der Anpassung des Körpers über die Trainingsprinzipien bis zu den Methoden für Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination. Jedes Thema bekommt eine Doppelseite – kompakt genug für die Prüfungsvorbereitung, praktisch genug für Unterricht und eigenes Training.

Teil 1 · Grundlagen

Kapitel 1–6:
Anpassung,
Superkompensation,
Trainingsprinzipien,
Belastungsnormative,
motorische
Fähigkeiten,
Leistungsdiagnostik

Teil 2 · Kraft

Kapitel 7–9:
Kraftarten und
Kontraktionsformen,
Methoden des
Krafttrainings,
Krafttraining in der
Praxis

Teil 3 · Ausdauer

Kapitel 10–12:
Energiebereitstellung
und Ausdauerarten,
Dauer- und
Intervallmethoden,
Intensität steuern

Teil 4 · Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination

Kapitel 13–15

Teil 5 · Planung und Praxis

Kapitel 16–20:
Regeneration,
Periodisierung,
Nachwuchstraining,
Gesundheitstraining,
moderne
Trainingsformen

So ist jede Doppelseite aufgebaut

1. **Linke Seite – das Wichtigste:** Diagramm, Steckbrief mit den Grundbegriffen, Merkhilfe, Prüfungsfalle und eine Tabelle mit den Richtwerten, die in Prüfungen gefragt werden.
2. **Rechte Seite – Vertiefung:** weitere Tabellen, „Im Sport und im Unterricht“ (so setzt du es um), „Risiken und Grenzen“, Videos per QR-Code und ein Kurz-Check.
3. **Verweise:** Muskeln findest du in den Muskel-Atlanten (Bände 1–3), Gelenke in Band 4, Herz, Kreislauf, Atmung und Muskelphysiologie in Band 5 „Skelett & Organe kompakt“.

Abkürzungen, die du oft liest

1RM	One-Repetition-Maximum: die Last, die du genau einmal sauber bewältigst
Wdh.	Wiederholungen; eine Serie (Satz) ist eine Folge von Wiederholungen ohne Pause
HFmax	maximale Herzfrequenz (Schläge pro Minute)
VO₂max	maximale Sauerstoffaufnahme (ml pro kg Körpergewicht und Minute)
mmol/l	Einheit der Laktatkonzentration im Blut
RPE	Rating of Perceived Exertion: empfundene Anstrengung (Borg-Skala)

So lernst du Trainingslehre

1. Begriffe: Präge dir die Fachbegriffe im Steckbrief ein. **2. Zusammenhänge:** Erkläre das Diagramm in eigenen Worten. **3. Richtwerte:** Die Tabellen enthalten die typischen Prüfungszahlen. **4. Anwenden:** Plane eine Einheit für dich oder eine Klasse – genau dafür ist „Im Sport und im Unterricht“ da.

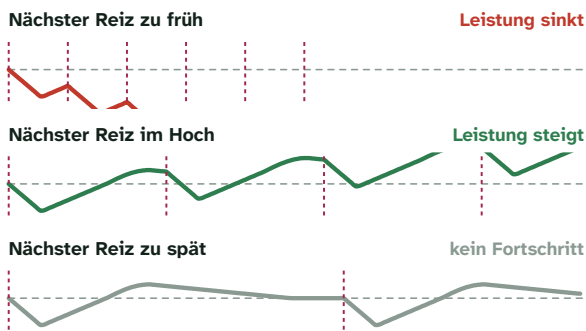
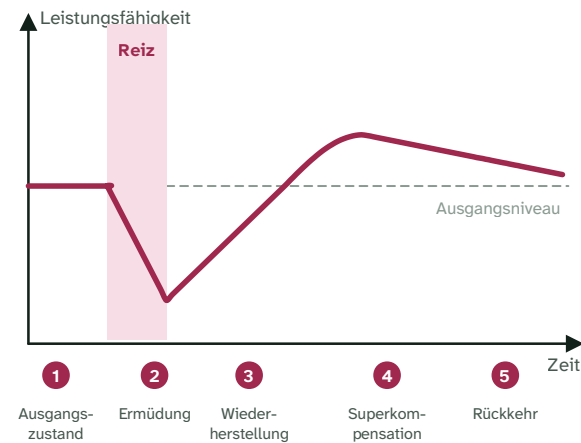
Hinweis: Richtwerte in der Trainingslehre sind keine Naturgesetze. Lehrbücher und Verbände nennen teils unterschiedliche Spannen; wo das so ist, steht es dabei. Für die Prüfung gelten die Angaben deiner Lehrveranstaltung.

02 Superkompensation und Erholung

Modelle der Anpassung – Übertraining

Video:
Trainingsprinzipien

Nach einer Belastung sinkt die Leistungsfähigkeit, erholt sich – und steigt kurzzeitig über das Ausgangsniveau. So erklärt das bekannteste Modell der Trainingslehre, warum Pausen genauso wichtig sind wie Training.



Superkompensationsmodell (vereinfacht) und Reizabstand - schematisch

MERKHILFE

Reiz – Pause – Reiz: Die Anpassung geschieht nicht im Training, sondern in der Erholung danach.

PRÜFUNGSFALLE

Das Superkompensationsmodell ist eine starke Vereinfachung: Die Organsysteme erholen sich unterschiedlich schnell, und es sagt nicht, **wann genau** der nächste Reiz kommen soll.

Zahlen und Fakten

Merkmal	Angabe
Kreatinphosphat	etwa 65 % nach 90 s, vollständig nach etwa 14 min wieder aufgefüllt
Muskelglykogen	etwa 24 h bis zur vollen Auffüllung – bei ausreichend Kohlenhydraten
Schlaf	Erwachsene 7–9 h, Jugendliche 8–10 h; Nickerchen unter 30 min
Fitness-Fatigue-Modell	bei Elite-Schwimmern: Fitness klingt in etwa 38 Tagen ab, Ermüdung in etwa 19 Tagen
Anpassung an Kraftbelastung	Regenerationszeit meist 24–72 h, große Muskelgruppen länger

Überlastung: drei Stufen (Meeusen et al. 2013)

Stufe	Merkmal	Erholung
Funktionelles Overreaching	kurzfristiger Leistungsabfall nach harter Trainingsphase – danach Leistungsplus	einige Tage bis Wochen
Nicht-funktionelles Overreaching	Leistungsabfall plus psychische und hormonelle Störungen	Wochen bis Monate
Übertrainingssyndrom	anhaltende Fehlanpassung; Diagnose erst, wenn andere Ursachen ausgeschlossen sind	Wochen bis Monate

Warnzeichen für Übertraining

Bereich	Zeichen
Leistung	unerklärter Leistungsabfall trotz Training
Befinden	anhaltende Müdigkeit, Stimmungsschwankungen
Körper	Schlafstörungen, häufige Infekte

Im Sport und im Unterricht

- Harte Einheiten brauchen Erholungstage: Nach intensivem Krafttraining derselben Muskelgruppe 24–72 Stunden Pause einplanen.
- Erholung ist aktiv gestaltbar: ausreichend Schlaf, Kohlenhydrate nach langen Belastungen, lockere Bewegung.
- In einer Studienübersicht waren Massage und Kompression wirksam gegen Muskelkater und Ermüdung; Dehnen zeigte dafür keinen Effekt (Dupuy et al. 2018).

Risiken und Grenzen

Übertraining: Laut Konsens von ECSS und ACSM hatten etwa 60 % der Elite-Läuferinnen und 64 % der Läufer mindestens einmal in ihrer Karriere ein Übertraining.

Ausschlussdiagnose: Vor der Diagnose Übertrainingssyndrom müssen z. B. Infekte, Blutarmut, Schilddrüsen- oder Essstörungen ausgeschlossen werden.

Die Hinweise zu Gesundheit und Risiken dienen dem Lernen und ersetzen keine ärztliche Untersuchung. Wer mit einer Erkrankung trainieren will, klärt das vorher ärztlich ab.



MEHR DAZU
Optimale Regeneration



MEHR DAZU
Regeneration Teil 1

Kurz-Check

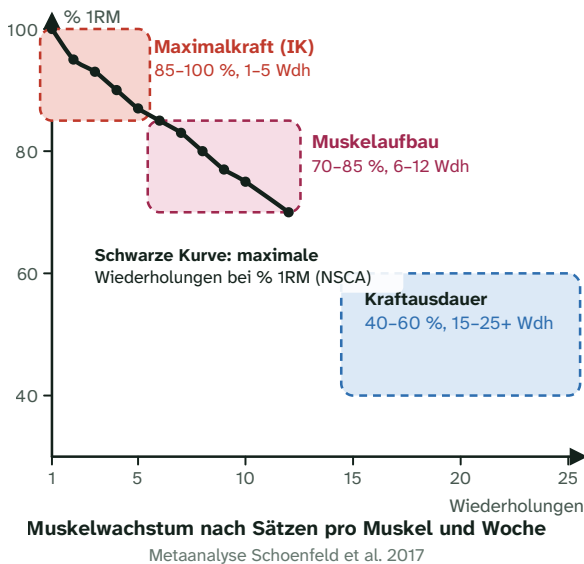
1. In welche Phase sollte der nächste Reiz fallen?
2. Was passiert, wenn Reize zu früh folgen?
3. Wie heißt das Modell mit Fitness- und Ermüdungseffekt?

Lösungen: 1. in die Fatigue-Modell (Banister)
Superkompensation · 2. die Leistung sinkt · 3. Fitness-

Meine Notizen



Wie viel Gewicht, wie viele Wiederholungen, wie lange Pause? Je nach Ziel unterscheiden sich die Belastungsnormative im Krafttraining deutlich.



unter 5 Sätze	+5,4 %
5–9 Sätze	+6,6 %
10+ Sätze	+9,8 %

Belastungsbereiche im Krafttraining (Richtwerte) · schematisch

MERKHILFE

1RM = One Repetition Maximum: die Last, die du genau einmal schaffst. 10 Wiederholungen bis zur Erschöpfung entsprechen etwa 75 % 1RM.

PRÜFUNGSFALLE

Die Prozentangaben unterscheiden sich je nach Quelle: sportunterricht.de nennt für Muskelaufbau 40–60 % der Bestleistung, das ACSM 70–85 % 1RM. Achte darauf, welches System deine Lehrveranstaltung verwendet.

Wiederholungen und % 1RM (NSCA)

max. Wiederholungen	% 1RM
1	100 %
3	93 %
5	87 %
6	85 %
8	80 %
10	75 %
12	70 %

Empfehlungen nach Trainingsstand (ACSM 2009)

	Anfänger	Fortgeschrittene	Erfahrene
Kraft: Last	60–70 % 1RM, 8–12 Wdh.	60–70 % 1RM, mehrere Sätze	80–100 % 1RM zyklisch
Häufigkeit pro Woche	2–3	3–4	4–6
Pausen (Kraft)	2–3 min (Kernübungen)	2–3 min	2–3 min

Wie viel Volumen für Muskelwachstum?

Sätze pro Muskel und Woche	Zuwachs (Metaanalyse)
unter 5	etwa 5,4 %
5–9	etwa 6,6 %
10 und mehr	etwa 9,8 %

Im Sport und im Unterricht

- Anfängerinnen und Anfänger machen mit 60–70 % 1RM und sauberer Technik die größten Fortschritte – schwere Lasten sind nicht nötig.
- Statt einen 1RM zu testen, kann man ihn aus der Wiederholungszahl schätzen: Wer 80 kg genau 8-mal schafft, liegt bei etwa 100 kg 1RM.
- Mindestens 10 Sätze pro Muskel und Woche – verteilt auf 2–3 Einheiten – sind laut Metaanalyse ein guter Richtwert für Muskelwachstum.

Risiken und Grenzen

Technik vor Last: Die meisten Verletzungen im Krafttraining sind vermeidbar: Lasten erst steigern, wenn die Technik sitzt.

Plyometrie: Sprungtraining erst mit ausreichender Grundkraft; laut NSCA-Lehrbuch 1–3 Einheiten pro Woche mit 48–72 h Abstand.

Die Hinweise zu Gesundheit und Risiken dienen dem Lernen und ersetzen keine ärztliche Untersuchung. Wer mit einer Erkrankung trainieren will, klärt das vorher ärztlich ab.



MEHR DAZU
Einweisung ins Krafttraining



MEHR DAZU
Kraft

Kurz-Check

1. Was bedeutet 1RM?
2. Wie viele Wiederholungen schafft man bei etwa 75 % 1RM?
3. Welche Intensität nennt das ACSM für Muskelaufbau?

Lösungen: 1. die Last für genau eine Wiederholung · 2. etwa 10 · 3. 70–85 % 1RM

Meine Notizen

A · DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN

Richtwerte zum Wiederholen vor der Prüfung. Tipp: Deck die rechte Spalte ab und frag dich selbst ab.

Bereich	Was	Richtwert
Grundlagen	Reizstufen	unterschwellig – schwach überschwellig – stark überschwellig – zu stark
	Anpassung	Stoffwechsel 2–3 Wochen, Strukturen 4–6 Wochen, Nervensystem Monate
	Kreatinphosphat	65 % nach 90 s, voll nach ca. 14 min
	Muskelglykogen	ca. 24 h mit ausreichend Kohlenhydraten
	Schlaf	Erwachsene 7–9 h, Jugendliche 8–10 h
Diagnostik	Laktatschwellen	aerob $\approx$ 2 mmol/l, anaerob 4 mmol/l (Mader)
	HFmax	$208 - 0,7 \times \text{Alter (Tanaka)}$
	Karvonen	$\text{Ruhepuls} + (\text{HFmax} - \text{Ruhepuls}) \times \text{Faktor}$
	Cooper-Test	12 min Lauf
	FTP	$20\text{-min-Leistung} \times 0,95$
Kraft	Maximalkraft (IK)	85–100 % 1RM, 1–5 Wdh.
	Muskelaufbau (ACSM)	70–85 % 1RM, 8–12 Wdh., 1–2 min Pause
	Kraftausdauer	40–60 % 1RM, 10–25+ Wdh.
	10 Wiederholungen	etwa 75 % 1RM
	Volumen Hypertrophie	mind. 10 Sätze pro Muskel und Woche
	Reaktivkraft	Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus unter 200 ms
Ausdauer	Alaktazid · laktazid	6–10 (max. 15) s · 15–45 (max. 60) s
	Aerob dominant	ab ca. 90 s
	Lohnende Pause	bis Puls ca. 120/min
	Polarisiert	ca. 80 % locker, ca. 20 % hart
	Tabata	$7-8 \times 20 \text{ s} / 10 \text{ s}$
	4x4	$4 \times 4 \text{ min}$, 90–95 % HFmax, 3 min Pause
Schnelligkeit	Sprintpause	ca. 1 min pro 10 m
	Fehlstart	Reaktion unter 0,10 s
Beweglichkeit	Statisch dehnen vor Leistung	unter 60 s pro Muskelgruppe: kaum Effekt
Regeneration	Muskelkater	Beginn 12–24 h, Maximum 24–72 h
Planung	Zyklen	Mikro $\approx$ 1 Woche, Meso $\approx$ 4 Wochen, Makro $\frac{1}{2}$ –1 Jahr
Gesundheit (WHO)	Kinder 5–17	60 min pro Tag
	Erwachsene	150–300 min moderat oder 75–150 min intensiv pro Woche + 2 $\times$ Kraft
	Ältere	zusätzlich 3 $\times$ pro Woche Gleichgewicht und Kraft

DAS WAR DIE LESEPROBE

Hat dir gefallen, was du gesehen hast? Im vollständigen Band 6 bekommst du:

- 20 Kapitel als Doppelseiten: Anpassung, Superkompensation, Trainingsprinzipien, Belastungsnormative, motorische Fähigkeiten, Leistungsdiagnostik, Kraft, Methoden des Krafttrainings, Krafttraining in der Praxis, Ausdauer, Dauer- und Intervallmethoden, Intensitätssteuerung, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination, Regeneration, Periodisierung, Nachwuchstraining, Gesundheitstraining und moderne Trainingsformen wie HIIT, Zirkel und Hyrox
- 20 Diagramme – von der Superkompensationskurve bis zum Periodisierungsplan
- zu jedem Kapitel Richtwerte, den Transfer in Sport und Unterricht, Risiken und Grenzen und Videos per QR-Code
- 60 Fragen zum Selbsttest, die wichtigsten Zahlen auf einen Blick und ein Glossar

17,90 € • sofort als PDF

Den Link zum Shop findest du in der Beschreibung der Videos auf [youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining](https://www.youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining).

KNOW IT – ANATOMIE KOMPAKT

BAND 1

Muskel-Atlas Hüfte & Bein

32 Muskeln von Hüfte, Oberschenkel und Unterschenkel.

19,90 €

BAND 2

Muskel-Atlas Schulter & Arm

38 Muskeln von Schultergürtel, Schulter, Oberarm und Unterarm.

19,90 €

BAND 3

Muskel-Atlas Rumpf & Hals

42 Muskeln von Bauch, Rücken, Atmung, Nacken, Hals und Beckenboden.

19,90 €

BAND 4

Gelenke kompakt

14 Kapitel: Bau, Bänder und Verletzungen aller großen Gelenke.

17,90 €

BAND 5

Skelett & Organe kompakt

20 Kapitel: Skelett, Muskelphysiologie, Herz, Kreislauf, Atmung, Verdauung, Niere.

17,90 €

BAND 6 · dieses Buch

Trainingslehre kompakt

20 Kapitel: Prinzipien, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination, Planung.

17,90 €

ZU JEDEM BAND · INKLUSIVE

Lernkarten zum Ausdrucken

Zeichnung und drei Fragen vorn, Antworten hinten – zum Ausschneiden und Lernen mit der Lernkartei.



Über den Autor

DJ unterrichtet Bewegung und Sport an einer AHS in Wien und hält Lehrveranstaltungen an der Universität Wien. Seit 2016 erklärt er auf dem YouTube-Kanal „Know it – Anatomie und Training“ Anatomie, Physiologie und Training – kurz, bildhaft und prüfungsnah. Die Videos wurden bisher knapp vier Millionen Mal aufgerufen.

Kanal: youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining